Практика 4

Создание CRUD-приложения. Модели ответов и обработка ошибок

Персональная тема и типовые действия.

В качестве персональной темы принята тема «Планировщик учебных задач студента». Типовые действия выражены следующими командами-декораторами FastAPI и реализованы в проекте:

Действие студента	Команда FastAPI	Тело запроса / результат
Добавить учебную задачу	@todo_router.post("/todo", status_code=201)	Вход: id и item; ответ: message
Посмотреть план занятий	@todo_router.get("/todo", response_model=TodoItems)	todos: список объектов только с item
Открыть задачу	@todo_router.get("/todo/{todo_id}")	todo: id и item
Исправить описание задания	@todo_router.put("/todo/{todo_id}")	Вход: item; ответ: message
Удалить выполненную задачу	@todo_router.delete("/todo/{todo_id}")	message
Очистить учебный план	@todo_router.delete("/todo")	message

Варианты ошибок для этой темы:

Ситуация	Код HTTP	Модель тела ошибки
Задача с данным ID отсутствует	404	{"detail": "Егор, задача с указанным ID не найдена."}
Попытка повторно занять ID	409	{"detail": "Егор, задача с указанным ID уже существует."}
Некорректный ID или нет item	422	{"detail": [описания ошибок валидации]}

Фактические результаты curl

Ниже приведены команды, фактические коды HTTP и JSON-тела ответов запущенного сервера.

5.1. Приветствие

```
curl --include -X GET http://127.0.0.1:8001/ \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 200.

```
{
  "message": "Добро пожаловать в приложение Егора!"
}
```

5.2. Очистка перед проверкой

```
curl --include -X DELETE http://127.0.0.1:8001/todo \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 200.

```
{
  "message": "Егор, все задачи успешно удалены!"
}
```

5.3. Пустой список

```
curl --include -X GET http://127.0.0.1:8001/todo \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 200.

```
{
  "todos": []
}
```

5.4. Создание задачи

```
curl --include -X POST http://127.0.0.1:8001/todo \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"id": 1, "item": "Изучить модели ответов FastAPI"}'
```

Получено: HTTP 201.

```
{
  "message": "Егор, задача успешно добавлена!"
}
```

5.5. Список без ID

```
curl --include -X GET http://127.0.0.1:8001/todo \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 200.

```
{
  "todos": [
    {
      "item": "Изучить модели ответов FastAPI"
    }
  ]
}
```

5.6. Одна задача с ID

```
curl --include -X GET http://127.0.0.1:8001/todo/1 \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 200.

```
{
  "todo": {
    "id": 1,
    "item": "Изучить модели ответов FastAPI"
  }
}
```

5.7. Обновление задачи

```
curl --include -X PUT http://127.0.0.1:8001/todo/1 \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"item": "Подготовить отчёт по практической работе"}'
```

Получено: HTTP 200.

```
{
  "message": "Егор, задача успешно обновлена!"
}
```

5.8. Проверка обновлённого текста и сохранения ID

```
curl --include -X GET http://127.0.0.1:8001/todo/1 \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 200.

```
{
  "todo": {
    "id": 1,
    "item": "Подготовить отчёт по практической работе"
  }
}
```

5.9. Повторный ID

```
curl --include -X POST http://127.0.0.1:8001/todo \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"id": 1, "item": "Дубликат"}'
```

Получено: HTTP 409.

```
{
  "detail": "Егор, задача с указанным ID уже существует."
}
```

5.10. Дубликат не изменил список

```
curl --include -X GET http://127.0.0.1:8001/todo \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 200.

```
{
  "todos": [
    {
      "item": "Подготовить отчёт по практической работе"
    }
  ]
}
```

5.11. Удаление одной задачи

```
curl --include -X DELETE http://127.0.0.1:8001/todo/1 \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 200.

```
{
  "message": "Егор, задача успешно удалена!"
}
```

5.12. Получение отсутствующей задачи

```
curl --include -X GET http://127.0.0.1:8001/todo/1 \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 404.

```
{
  "detail": "Егор, задача с указанным ID не найдена."
}
```

5.13. Обновление отсутствующей задачи

```
curl --include -X PUT http://127.0.0.1:8001/todo/1 \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"item": "Новый текст"}'
```

Получено: HTTP 404.

```
{
  "detail": "Егор, задача с указанным ID не найдена."
}
```

5.14. Удаление отсутствующей задачи

```
curl --include -X DELETE http://127.0.0.1:8001/todo/1 \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 404.

```
{
  "detail": "Егор, задача с указанным ID не найдена."
}
```

5.15. Создание первой задачи для общей очистки

```
curl --include -X POST http://127.0.0.1:8001/todo \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"id": 2, "item": "Изучить HTTPException"}'
```

Получено: HTTP 201.

```
{
  "message": "Егор, задача успешно добавлена!"
}
```

5.16. Создание второй задачи для общей очистки

```
curl --include -X POST http://127.0.0.1:8001/todo \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"id": 3, "item": "Проверить API через curl"}'
```

Получено: HTTP 201.

```
{
  "message": "Егор, задача успешно добавлена!"
}
```

5.17. Две задачи без ID

```
curl --include -X GET http://127.0.0.1:8001/todo \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 200.


```
{
  "todos": [
    {
      "item": "Изучить HTTPException"
    },
    {
      "item": "Проверить API через curl"
    }
  ]
}
```


5.18. Удаление всех задач

```
curl --include -X DELETE http://127.0.0.1:8001/todo \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 200.


```
{
  "message": "Егор, все задачи успешно удалены!"
}
```


5.19. Список после удаления всех задач

```
curl --include -X GET http://127.0.0.1:8001/todo \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 200.


```
{
  "todos": []
}
```


5.20. Неверный тип ID в пути

```
curl --include -X GET http://127.0.0.1:8001/todo/not-a-number \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 422.


```
{
  "detail": [
    {
      "type": "int_parsing",
      "loc": [
        "path",
        "todo_id"
      ],
      "msg": "Input should be a valid integer, unable to parse string as an integer",
      "input": "not-a-number"
    }
  ]
}
```


5.21. Нет обязательного поля item при создании

```
curl --include -X POST http://127.0.0.1:8001/todo \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"id": 4}'
```

Получено: HTTP 422.


```
{
  "detail": [
```

```
    {
      "type": "missing",
      "loc": [
        "body",
        "item"
      ],
      "msg": "Field required",
      "input": {
        "id": 4
      }
    }
  ]
}
```

5.22. Нет обязательного поля item при обновлении

```
curl --include -X PUT http://127.0.0.1:8001/todo/4 \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{}'
```

Получено: HTTP 422.

```
{
  "detail": [
    {
      "type": "missing",
      "loc": [
        "body",
        "item"
      ],
      "msg": "Field required",
      "input": {}
    }
  ]
}
```

5.23. Ошибочные запросы не добавили задачи

```
curl --include -X GET http://127.0.0.1:8001/todo \
  -H 'accept: application/json'
```

Получено: HTTP 200.

```
{
  "todos": []
}
```

Результаты

Успешно проверены 23 запросов curl. Подтверждены создание задачи с кодом 201, чтение списка без ID, чтение одной задачи с ID, изменение текста без изменения ID, удаление одной и всех задач. Все три операции над отсутствующей задачей возвращают 404. Повторный ID возвращает 409 и не меняет список. Некорректные запросы возвращают 422 и не добавляют данные.